২.৪ ঐকিক নিয়ম

মনে করি, ১০টি বলপেনের দাম ৫০ টাকা। তাহলে, আমরা সহজেই বলতে পারি, ১টি বলপেনের দাম $\frac{৫০}{১০}$ টাকা বা ৫ টাকা।

এখন ১টি বলপেনের দাম থেকে যেকোনো সংখ্যক বলপেনের দাম নির্ণয় করা যায়।
যেমন, ৮টি বলপেনের দাম (৫ × ৮) টাকা বা ৪০ টাকা।

অতএব, ঐকিক নিয়মের সাহায্যে আমরা ১টি জিনিসের দাম, ওজন, পরিমাণ নির্ণয় করে নির্দিষ্ট সংখ্যক জিনিসের দাম, ওজন, পরিমাণ নির্ণয় করতে পারি। নিচের কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ করি।

উদাহরণ ১৩। ৭ ডজন পেন্সিলের দাম ১৪৪২ টাকা হলে, ১ ডজন পেন্সিলের দাম কত ?

সমাধান : ৭ ডজন পেন্সিলের দাম ১৪৪২ টাকা

$\therefore$ ১ " " " $\frac{১৪৪২^{২০৬}}{৭_{১}}$ টাকা বা ২০৬ টাকা

$\therefore$ ১ ডজন পেন্সিলের দাম ২০৬ টাকা।

লক্ষ করি, ১ ডজন পেন্সিলের দাম বের করতে ৭ দ্বারা ১৪৪২ টাকাকে ভাগ করতে হয়েছে।

উদাহরণ ১৪। ১০ জন লোক একটি কাজ ৯ দিনে করতে পারে। ৫ জন লোক উক্ত কাজ কত দিনে করতে পারবে?

সমাধান : ১০ জন লোকে কাজটি করতে পারে ৯ দিনে

$\therefore$ ১ ,, ,, ,, ,, ,, ৯ × ১০ দিনে বা ৯০ দিনে।

এক্ষেত্রে, কাজটি এক জন লোককে করতে হলে ১০ গুণ সময় লাগবে। অর্থাৎ ১ জন লোক ঐ কাজটি ৯০ দিনে করতে পারে। এখন ঐ কাজ ৫ জন লোকে করলে তাদের সময় ১ জন লোকের সময়ের চেয়ে কম হবে। অর্থাৎ ৫ জন লোকের কাজটি করতে সময় লাগে $\frac{৯০}{৫}$ দিন বা ১৮ দিন। এখানে একজন লোকের কাজটি করতে যে সময় লাগে সেই সময়কে ৫ দ্বারা ভাগ করে ৫ জন লোকের সময় নির্ণয় করা হয়েছে।

উদাহরণ ১৫। একটি ছাত্রাবাসে ৫০ জন ছাত্রের জন্য ৪ দিনের খাদ্য মজুদ আছে। ঐ পরিমাণ খাদ্যে ২০ জন ছাত্রের কতদিন চলবে ?

সমাধান : ৫০ জন ছাত্রের খাদ্য আছে ৪ দিনের

∴ ১ ,, ,, ,, ,, ৫০ × ৪ দিনের বা ২০০ দিনের

∴ ২০ ,, ,, ,, ,, $\frac{৫০ \times ৪}{২০}$ দিনের বা ১০ দিনের

এখানে আমরা দেখতে পাই, যে পরিমাণ খাদ্যে ৫০ জনের ৪ দিন চলে, সেই পরিমাণ খাদ্যে ১ জনের ২০০ দিন চলে । আবার ঐ পরিমাণ খাদ্যে ২০ জন ছাত্রের ১০ দিন চলে । তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, লোক সংখ্যা কমলে দিন বাড়ে আবার লোক সংখ্যা বাড়লে দিন কমে ।

উদাহরণ ১৬ । ২০ জন শ্রমিক একটি পুকুর ১৫ দিনে খনন করতে পারে । কত জন শ্রমিক ২০ দিনে পুকুরটি খনন করতে পারবে ?

সমাধান : ১৫ দিনে পুকুরটি খনন করতে শ্রমিক লাগে ২০ জন

∴ ১ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ২০ × ১৫ ,,

∴ ২০ ,, ,, ,, ,, ,, ,, $\frac{১৫ \times ২০}{২০}$,, বা ১৫ জন ।

নির্ণেয় লোক সংখ্যা ১৫ জন ।

উদাহরণ ১৭ । শফিক দৈনিক ১০ ঘণ্টা করে হেঁটে ১২ দিনে ৪৮০ কি.মি. অতিক্রম করে । দৈনিক ১০ ঘণ্টা করে হেঁটে সে কত দিনে ৩৬০ কি.মি. অতিক্রম করতে পারবে ?

সমাধান : শফিক দৈনিক ১০ ঘণ্টা করে হেঁটে,

৪৮০ কি.মি. অতিক্রম করে ১২ দিনে

১ কি. মি. ,, ,, $\frac{১২}{৪৮০}$ দিনে

৩৬০ কি .মি. ,, ,, $\frac{১২ \times ৩৬০}{৪৮০}$ দিনে বা ৯ দিনে

নির্ণেয় সময় ৯ দিন

উদাহরণ ১৮ । একটি কাজ ক ১২ দিনে ও খ ২০ দিনে করতে পারে । ক ও খ একত্রে ঐ কাজটি কত দিনে করতে পারবে ?

সমাধান : ক ১২ দিনে করতে পারে কাজটি

∴ ক ১ ,, ,, ,, কাজটির $\frac{১}{১২}$ অংশ

আবার, খ ২০ দিনে করতে পারে কাজটি

$\therefore$ খ ১ ,, ,, ,, কাজটির $\frac{১}{২০}$ অংশ

$\therefore$ ক ও খ একত্রে ১ দিনে করতে পারে কাজটির $\left(\frac{১}{১২}+\frac{১}{২০}\right)$ অংশ

$$= \frac{৫+৩}{৬০} \text{ অংশ}$$

$$= \frac{৮}{৬০} \text{ অংশ}$$

$$= \frac{২}{১৫} \text{ অংশ}$$

ক ও খ একত্রে কাজটির $\frac{২}{১৫}$ অংশ করতে পারে ১ দিনে

$\therefore$,, ,, ,, সম্পূর্ণ অংশ ,, ,, $১ \div \frac{২}{১৫}$ বা $১ \times \frac{১৫}{২}$ দিনে

$$= \frac{১৫}{২} \text{ দিনে বা } ৭\frac{১}{২} \text{ দিনে}$$

নির্ণেয় সময় $৭\frac{১}{২}$ দিন

উদাহরণ ১৯। ৪০ কেজি চালে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের ২০ দিন চললে, ৭০ কেজি চালে একই পরিবারের কত দিন চলবে ?

সমাধান : ৪০ কেজি চালে চলে ২০ দিন

১ ” ” ” $\frac{২০}{৪০}$ ”

৭০ ” ” ” $\frac{১\cancel{২০} \times \cancel{৭০}^{৩৫}}{\cancel{৪০}_{১}}$ দিন বা ৩৫ দিন

নির্ণেয় সময় ৩৫ দিন।

উদাহরণ ২০। একজন ঠিকাদার ১০০ কিলোমিটার রাস্তা ২০ দিনে সম্পন্ন করে দেওয়ার জন্য চুক্তি করলেন। ২৫০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১০ দিনে রাস্তার ৬২.৫০% সম্পন্ন করলেন।

(ক) প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশির ৬২.৫০% হলে, দ্বিতীয় রাশি:প্রথম রাশি = কত?

(খ) যদি ১০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হতো তাহলে ১৫ দিনে কত কি:মি রাস্তা তৈরি করা যেত?

(গ) দেখাও যে, কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের ৪ দিন আগেই সম্পন্ন হবে।

সমাধান :

(ক) এখানে, ৬২.৫০% =

$$\frac{৬২.৫০\%}{১০০} = \frac{\cancel{৬২৫০}}{\cancel{১০০০০}} = \frac{\cancel{৬২৫}}{\cancel{২৫০}} = \frac{\cancel{২৫}}{\cancel{১০০}} = \frac{\cancel{৫০}}{৮} = \frac{৫}{৮}$$

অর্থাৎ, ১ম রাশি, ২য় রাশির $\frac{৫}{৮}$ অংশ

১ম রাশি ৫ হলে, ২য় রাশি ৮

২ য় রাশি:১ম রাশি = ৮:৫

(খ) এখানে, ১০০ কি.মি. এর ৬২.৫০%

$$= \frac{১০০ \times ৬২.৫০}{১০০} \text{ কি.মি.}$$

= ৬২.৫০ কি.মি.

∴ ২৫০ জন শ্রমিক ১০ দিনে সম্পন্ন করে ৬২.৫০ কি.মি. রাস্তা

∴ ১ জন শ্রমিক ১০ দিনে সম্পন্ন করে $\frac{৬২.৫০}{২৫০}$ কি.মি. রাস্তা

∴ ১ জন শ্রমিক ১ দিনে সম্পন্ন করে $\frac{৬২.৫০}{২৫০ \times ১০}$ কি.মি. রাস্তা

∴ ১০০ জন শ্রমিক ১৫ দিনে সম্পন্ন করে $\frac{৬২.৫০ \times ১০০ \times ১৫}{২৫০ \times ১০}$ কি.মি. রাস্তা

$$= \frac{৯৩৭৫০}{২৫০০} \text{ কি.মি.}$$

= ৩৭.৫০ কি.মি.

১০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করলে ১৫ দিনে ৩৭.৫০ কি.মি রাস্তা তৈরি করা যেত।

(গ) 'খ' হতে পাই, ১০০ কি.মি. এর ৬২.৫০%= ৬২.৫০ কি.মি.।

২৫০ জন শ্রমিক ১০ দিনে তৈরি করে ৬২.৫০ কি.মি. রাস্তা

অবশিষ্ট থাকে (১০০-৬২.৫০) কি.মি. রাস্তা

= ৩৭.৫০ কি.মি. রাস্তা

অবশিষ্ট সময় থাকে (২০-১০) দিন বা, ১০ দিন

∴ ২৫০ জন শ্রমিক ৬২.৫০ কি.মি. রাস্তা তৈরি করে ১০ দিনে

∴ ২৫০ জন শ্রমিক ১ কি.মি. রাস্তা তৈরি করে $\frac{১০}{৬২.৫০}$ দিনে

∴ ২৫০ জন শ্রমিক ৩৭.৫ কি.মি. রাস্তা তৈরি করে $\frac{১০ \times ৩৭.৫০}{৬২.৫০}$ দিনে

$= \frac{৩৭৫০^{৬}}{৬২৫}$

$= ৬$

∴ কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের (১০-৬) দিন বা, ৪ দিন পূর্বে সম্পন্ন হবে।

(দেখানো হলো)

অনুশীলনী ২·৩

১। ছকে বামপক্ষের সাথে ডান পক্ষের মিল কর।

(ক) অনুপাত	(ক) %
(খ) একক অনুপাত	(খ) একটি ভগ্নাংশ
(গ) শতকরার প্রতীক	(গ) ১ : ৫
(ঘ) গুরু অনুপাত	(ঘ) ৯ : ৯
(ঙ) লঘু অনুপাত	(ঙ) ৭ : ৩

২। অনুপাত কী ?

ক. একটি ভগ্নাংশ খ. একটি পূর্ণসংখ্যা গ. একটি বিজোড় সংখ্যা ঘ. একটি মৌলিক সংখ্যা

৩। ২ : ৫ এর সমতুল অনুপাত কোনটি ?

ক. ২ : ৩ খ. ৪ : ৯ গ. ৪ : ১০ ঘ. ৫ : ২

৪। ৩ : ৪ এবং ৪ : ৫ এর মিশ্র অনুপাত কোনটি ?

ক. ১৫ : ১৬ খ. ১২ : ২০ গ. ৭ : ৯ ঘ. ১২ : ১৬

৫। ৩ : ২০ অনুপাতটি শতকরায় প্রকাশ করলে কোনটি হবে ?

ক. ৩% খ. ২০% গ. ১৫% ঘ. ১৭%

৬। ২০০ সেন্টিমিটারের ১%=কত?

(ক) ২ মিটার (খ) ১ মিটার (গ) ২ সেন্টিমিটার (ঘ) ১ সেন্টিমিটার

৭। ১:৫ অনুপাতের-

(i) পূর্বরাশি ১ (ii) উত্তর রাশি ৫ (iii) ব্যস্ত অনুপাত ৫:১

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

৮। ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছাত্রী ৬০% হলে-

(i) ছাত্রীর সংখ্যা = ৬০ (ii) ছাত্র সংখ্যা = ৪০ (iii) ছাত্র:ছাত্রী = ৩:২